

Logica Matematica

Fabio Colletti

February 2025

premesse

$$E = mc^2$$

Divideremo il corso in **2 parti**:

1. Logica Proposizionale
2. Logica Predicativa

La Logica proposizionale si occupa di valutare la verità o la falsità di un insieme di elementi, senza andare a verificare cosa sono, quando e perché.

La logica predicativa *estende naturalmente* quella proposizionale, aggiungendo più contesto alle nostre teorie.

Immergiamoci in questo mare di divertimento!

Chapter 1

Logica Proposizionale

Iniziamo con un semplice esempio. Immagina di aver appena visto l'uomo dei tuoi sogni, alto, moro, riccio, e, come direbbe Vannacci, di etnia non italiana.

Cerchiamo ora di *formalizzare* queste informazioni. Per farlo utilizziamo 4 proposizioni:

$P1 = \text{"L'uomo è alto"}$

$P2 = \text{"L'uomo è moro"}$

$P3 = \text{"L'uomo è riccio"}$

$P4 = \text{"L'uomo non è di etnia italiana"}$

In questo scenario, queste sono tutte affermazioni VERE.

Ora se inserissimo un'altra proprietà, come ad esempio:

$P5 = \text{"L'uomo è basso"}$

Otterremmo che questa proposizione è FALSA.

In generale, data una proposizione P , se P è vera allora avrà valore 1, mentre se è falsa avrà valore 0. Formuleremo meglio questo concetto in seguito.

Bene, quello che faremo in logica proposizionale sarà fare questo (e qualcosa di più).

1.1 Introduzione alla Logica

Definizione 1 (Linguaggio Proposizionale). Un *Linguaggio Proposizionale* è un insieme di variabili proposizioni $L = \{P1, P2, P3, \dots\}$.

Un linguaggio proposizionale può essere:

- *Finito*
- *Numerabile*
- *Non numerabile*

Nota 1. Una variabile proposizionale è una proposizione che non è ulteriormente scomponibile. E' come i numeri, ossia è un concetto primitivo, non ulteriormente definibile.

Definizione 2 (Connettivi Logici). I *Connettivi Logici* servono, appunto, a delle proposizioni, per formarne altre di più complesse. Questi sono: $\rightarrow$, $\wedge$, $\vee$, $\neg$. Il loro significato intuitivo è:

- $A \wedge B$ significa A e B
- $A \vee B$ significa A o B
- $\neg A$ significa non A
- $A \rightarrow B$ significa se A allora B

Quello che vorremmo fare adesso è trovare un modo per dare dei valori di verità e di falsità alle nostre variabili. Diamo per assodato che una proposizione o è vera o è falsa, non può essere entrambe e deve essere almeno una delle due. Potrebbe sembrare ambiguo, ma tranquilli, la situazione peggiorerà.

Definizione 3 (Assegnamento). Un **Assegnamento** è una funzione α che associa ad ogni variabile proposizionale 0 oppure 1.

$$\alpha : L \rightarrow \{0, 1\}$$

Definizione 4 (Insieme degli enunciati). Dato un linguaggio L , l'**Insieme delle Proposizioni** (o degli enunciati) del linguaggio è il più piccolo insieme chiuso sotto l'utilizzo dei connettivi logici.

Osservazione 1 (costruzione di P). Costruiamo per ricorsione l'insieme delle proposizioni. Sia L un linguaggio, Poniamo:

$$\begin{aligned} P_0 &= L \\ P_{n+1} &= \{\neg A, \quad A \wedge B, \quad A \rightarrow B, \quad A \vee B \mid A, B \in P_n\} \\ P &= \bigcup_{n=0}^{\infty} P_n \end{aligned}$$

La verifica che P sia chiuso rispetto ai connettivi logici è lasciata alla lettrice (se sei un lettore non mi interessa che tu abbia questo file).

Proposizione 1 (Estensione dell'assegnamento). Sia L un linguaggio e α un suo assegnamento. Allora possiamo definire un assegnamento $\tilde{\alpha} : P \rightarrow \{0, 1\}$ coerente.

Dimostrazione. Sia α un assegnamento di L e $F \in P$, definiamo l'assegnamento per induzione:

- Se $F = p$ per qualche $p \in L$, allora è già definito.
- Se $F = \neg G$ definiamo $\tilde{\alpha}(\neg G) = \begin{cases} 0, & \text{se } \alpha(G) = 1 \\ 1, & \text{se } \alpha(G) = 0 \end{cases}$
- così via per gli altri 3 connettivi logici.

□

Osservazione 2. Sia L un linguaggio, P il suo insieme delle proposizioni e $F \in P$, $p_1, \dots, p_n$ le variabili proposizionali che compaiono in F . Se α e β sono due assegnamenti di L che concordano su quelle variabili, allora $\tilde{\alpha}(F) = \tilde{\beta}(F)$.

Nota 2. Quando non è necessario specificarlo, faremo abuso di notazione e chiameremo allo stesso modo l'assegnamento sulle variabili proposizionali e quello sulle proposizioni.

Del resto faremo abuso di notazione e "confonderemo" un linguaggio con il suo insieme delle proposizioni.

N.B: Una Proposizione è SEMPRE finita!

Definizione 5 (Forma Normale). *E' facile convincersi (al massimo con qualche esempio), che è possibile "esprimersi" usando 3 dei 4 connettivi definiti prima, scartando quello dell'implicazione. Usare SOLO $\neg$, $\vee$, $\wedge$ è detta **Forma Normale***

Teorema 1 (Completezza Funzionale). *Sia L un linguaggio numerabile, sia $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$. Esiste una proposizione A contenente n var proposizionali $p_1, \dots, p_n$ t.c. $\alpha(A) = f(\alpha(p_1), \dots, \alpha(p_n))$, $\forall \alpha$ assegnamento.*

Dimostrazione. dimostriamo per induzione.

- Base induttiva: $n=1$.
- Supponiamo vero per n .
- Dimostriamo per $n+1$.

□

1.2 Implicazione Logica & Soddisfacibilità

Definizione 6 (Implicazione Logica). *Siano $A_1, \dots, A_n, A_{n+1}$ proposizioni. Diciamo che $A_1, \dots, A_n$ **Implicano Logicamente** A_{n+1} sse:*

$\forall \alpha \mid \alpha(A_1) = \dots = \alpha(A_n) = 1$ si ha che $\alpha(A_{n+1}) = 1$

In tal caso scriveremo: $A_1, \dots, A_n \models A_{n+1}$

Definizione 7. .

- A sat sse $\exists \alpha \mid \alpha(A) = 1$
- A unsat sse $\nexists \alpha \mid \alpha(A) = 1$
- A tatut sse $\forall \alpha, \alpha(A) = 1$

Definizione 8 (Teoria). *Sia L un linguaggio, una **Teoria** è un insieme di proposizioni $T = \{A_1, A_2, \dots\}$. T può essere:*

- Finita
- Numerabile
- Non numerabile

Proposizione 2. *Sono equivalenti:*

1. T è sat
2. $\forall A$, se $T \models A \rightarrow T \not\models \neg A$
3. $\exists A$ t.c. $T \not\models A$

Dimostrazione. .

$(1 \Rightarrow 2)$

Sia T è soddisfacibile Sia A t.c. $T \models A$

$\Rightarrow \forall a$ t.c. $a(T) = 1, a(A) = 1$

$\Rightarrow \forall a$ t.c. $a(T) = 1, a(\neg A) = 0 \Rightarrow T \not\models \neg A$

$(2 \Rightarrow 3)$

Sia A t.c. $T \models A$

$\Rightarrow T \not\models \neg A$

$(3 \Rightarrow 1)$

dimostriamo con la contronominale. Se T è unsat allora segue qualunque cosa, dunque T implica logicamente ogni proposizione. $\square$

1.3 Compattezza & Conseguenze

Teorema 2 (Erdős–de Bruijn). *Sia $G = (V, E)$ un grafo (eventualmente infinito). Se ogni sottografo finito di G è k -colorabile, allora G è k -colorabile.*

Dimostrazione. Per ogni vertice $v \in V$ e ogni colore $i \in \{1, \dots, k\}$, introduciamo una proposizionale $P_{v,i}$, da interpretare come “il vertice v ha colore i ”.

Definiamo una teoria proposizionale Γ contenente le seguenti formule:

(A) Assegnamento di almeno un colore:

$$\bigvee_{i=1}^k P_{v,i} \quad \text{per ogni } v \in V.$$

(U) Unicità del colore:

$$\neg(P_{v,i} \wedge P_{v,j}) \quad \text{per ogni } v \in V, i \neq j.$$

(D) Diversità tra vertici adiacenti:

$$\neg(P_{u,i} \wedge P_{v,i}) \quad \text{per ogni } \{u, v\} \in E, i = 1, \dots, k.$$

Sia $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ un sottoinsieme finito. Allora Γ_0 coinvolge solo un numero finito di vertici e archi, e quindi corrisponde a un sottografo finito $G_0 \subseteq G$.

Per ipotesi, ogni sottografo finito di G è k -colorabile. Dunque Γ_0 è soddisfacibile.

Per il Teorema di Compattezza, Γ è soddisfacibile.

Pertanto esiste un’assegnazione dei colori ai vertici di G che soddisfa Γ , ossia una k -colorazione valida di G . $\square$

Teorema 3 (Teorema delle Estensioni Totali). *Sia $(X, <)$ un ordine parziale. Allora esiste un ordine totale $\prec$ su X tale che*

$$\forall x, y \in X, x < y \Rightarrow x \prec y.$$

Dimostrazione. Introduciamo, per ogni coppia distinta $x, y \in X$, una proposizionale $P_{x,y}$, da interpretare come “ $x \prec y$ ”.

Definiamo una teoria proposizionale Γ composta dalle seguenti formule:

(T) Totalità:

$$P_{x,y} \vee P_{y,x} \quad \text{per ogni } x \neq y \in X.$$

(A) Antisimmetria:

$$\neg(P_{x,y} \wedge P_{y,x}) \quad \text{per ogni } x \neq y \in X.$$

(Tr) Transitività:

$$(P_{x,y} \wedge P_{y,z}) \rightarrow P_{x,z} \quad \text{per ogni } x, y, z \in X \text{ distinti.}$$

(E) Estensione dell’ordine parziale:

$$P_{x,y} \quad \text{per ogni } x < y.$$

Sia $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ un sottoinsieme finito. Allora Γ_0 coinvolge solo un insieme finito $X_0 \subseteq X$. L'ordine parziale $<$ ristretto a X_0 può essere esteso a un ordine totale $<_0$ su X_0 , che soddisfa tutte le formule di Γ_0 .

Infatti:

Quindi ogni sottoinsieme finito Γ_0 è soddisfacibile.

Per il Teorema di Compattatezza, anche Γ è soddisfacibile. Pertanto, esiste un ordine totale $<$ su X che soddisfa Γ , e in particolare estende l'ordine parziale $<$. $\square$

Teorema 4 (Lemma di König (via compattatezza)). *Sia $T \subseteq \{0, 1\}^{<\omega}$ un albero binario infinito, ovvero:*

- $\varepsilon \in T$ (dove ε è la stringa vuota),
- se $s \in T$ e $t \preceq s$ (prefisso), allora $t \in T$,
- per ogni $n \in \mathbb{N}$, l'insieme $\{s \in T : |s| = n\}$ è finito e non vuoto.

Allora esiste una funzione $f : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ tale che per ogni n , $f \upharpoonright n \in T$.

Dimostrazione. Per ogni $n \in \mathbb{N}$, siano $T_n = \{s \in T : |s| = n\}$ i nodi al livello n .

Introduciamo proposizionali P_s per ogni $s \in T$, da interpretare come “il cammino scelto passa per s ”.

Definiamo una teoria proposizionale Γ contenente le seguenti formule:

(L) Ad ogni livello n si sceglie esattamente un nodo:

$$\bigvee_{s \in T_n} P_s \quad \text{e} \quad \neg(P_s \wedge P_t) \quad \text{per } s, t \in T_n, s \neq t.$$

(C) Coerenza per prefissi:

$$P_s \rightarrow P_t \quad \text{per ogni } s, t \in T, t \preceq s.$$

Sia $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ un sottoinsieme finito. Esiste un massimo livello n tale che Γ_0 contiene solo proposizionali P_s con $|s| \leq n$. Poiché T_n è finito e non vuoto, possiamo scegliere un cammino finito $s_0 \prec s_1 \prec \dots \prec s_n$ in T , e assegnare verità a P_{s_i} coerentemente con Γ_0 .

Quindi ogni sottoinsieme finito Γ_0 è soddisfacibile. Per il Teorema di Compattatezza, anche Γ è soddisfacibile.

Una valutazione che soddisfa Γ seleziona per ogni n esattamente un nodo $s_n \in T_n$, con $s_n \preceq s_{n+1}$. Definendo $f(n) = s_{n+1}(n)$ otteniamo una funzione $f : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ tale che ogni prefisso $f \upharpoonright n \in T$. $\square$

1.4 Completezza

Proposizione 3 (Correttezza). *tutti gli assiomi sono tautologie*

Dimostrazione. Ogni istanza di un assioma ‘è una tautologia, e il Modus Ponens conserva la verità: se A è vera e $A \rightarrow B$ ‘è vera, allora B è vera. $\square$

Teorema 5 (Completezza della logica proposizionale). *Sia Γ una teoria proposizionale (insieme di formule proposizionali), e sia φ una formula proposizionale tale che:*

$$\Gamma \models \varphi$$

cioè ogni valutazione che soddisfa tutte le formule di Γ soddisfa anche φ .

Allora:

$$\Gamma \vdash \varphi.$$

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che $\Gamma \not\models \varphi$.

Allora l'insieme $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ è ****consistente****, ovvero ****non**** dimostra una contraddizione:

$$\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \not\models \perp.$$

Poiché la logica proposizionale è finitamente consistente (ogni dimostrazione è finita), ciò equivale a dire che ****ogni sottoinsieme finito**** di $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ è consistente.

Per il Teorema di Completezza finita (o più precisamente: per il Teorema di Compattezza proposizionale), da tale consistenza segue che:

$$\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \text{ è soddisfacibile.}$$

Cioè esiste una valutazione booleana v tale che:

$$v(\psi) = 1 \quad \text{per ogni } \psi \in \Gamma, \quad \text{e} \quad v(\varphi) = 0.$$

Ma ciò contraddice l'ipotesi iniziale $\Gamma \models \varphi$, secondo cui ogni valutazione che soddisfa Γ deve soddisfare anche φ .

Segue che $\Gamma \vdash \varphi$. □

Chapter 2

Logica Predicativa

2.1 Introduzione alla Logica Predicativa